

Superficies paramétricas

Cuándo se usa. Plano tangente a una superficie paramétrica (TP III), área e integral de superficie (TP IX), flujo y los teoremas de Stokes y Gauss (TP IX y X). **Trampa típica.** En el flujo, el producto $\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ va **sin normalizar y sin módulo**, con el signo que corresponda a la orientación pedida. Cambiar el orden de los parámetros invierte el sentido. Y si usás la normal del gráfico $(-f'_x, -f'_y, 1)$ después de pasar a polares, falta el factor r .

Superficie	$\vec{X}(u, v)$ y parámetros	$\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ (en ese orden)	Hacia dónde apunta	$d\sigma$
Plano por P_0 con directores $\vec{A}, \vec{B}$	$P_0 + u \vec{A} + v \vec{B}$	$\vec{A} \times \vec{B}$	constante	$\ \vec{A} \times \vec{B}\ du dv$
Gráfico $z = f(x, y)$	$(x, y, f(x, y)), (x, y) \in D_{xy}$	$(-f'_x, -f'_y, 1)$	hacia arriba (z^+)	$\sqrt{1 + f'^2_x + f'^2_y} dx dy$
Gráfico $y = g(x, z)$, orden (z, x)	$(x, g(x, z), z)$	$(-g'_x, 1, -g'_z)$	hacia y^+	$\sqrt{1 + g'^2_x + g'^2_z} dx dz$
Gráfico $x = h(y, z)$, orden (y, z)	$(h(y, z), y, z)$	$(1, -h'_y, -h'_z)$	hacia x^+	$\sqrt{1 + h'^2_y + h'^2_z} dy dz$
Esfera de radio R , orden (φ, θ)	$(R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi), 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$	$R \sin \varphi \cdot \vec{X} = R^2 \sin \varphi (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$	hacia afuera (en orden (θ, φ) , hacia adentro)	$R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$
Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$, orden (θ, z)	$(R \cos \theta, R \sin \theta, z)$	$(R \cos \theta, R \sin \theta, 0)$	hacia afuera	$R d\theta dz$
Cilindro $x^2 + z^2 = R^2$, orden (y, θ)	$(R \cos \theta, y, R \sin \theta)$	$(R \cos \theta, 0, R \sin \theta)$	hacia afuera	$R dy d\theta$
Semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, r)$	$(-r \cos \theta, -r \sin \theta, r)$	hacia arriba y hacia el eje (adentro)	$\sqrt{2} r dr d\theta$
Semicono $z = k r$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, k r)$	$(-k r \cos \theta, -k r \sin \theta, r)$	hacia arriba y hacia el eje	$r \sqrt{1 + k^2} dr d\theta$
Paraboloide $z = x^2 + y^2$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, r^2)$	$(-2r^2 \cos \theta, -2r^2 \sin \theta, r)$	hacia arriba (hacia adentro de la copa)	$r \sqrt{1 + 4r^2} dr d\theta$
Paraboloide $z = c - x^2 - y^2$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, c - r^2)$	$(2r^2 \cos \theta, 2r^2 \sin \theta, r)$	hacia arriba y hacia afuera	$r \sqrt{1 + 4r^2} dr d\theta$
Tapa horizontal $z = c$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, c)$	$(0, 0, r)$	hacia arriba	$r dr d\theta$
Revolución de $z = q(r)$ alrededor del eje z , orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, q(r))$	$(-r q' \cos \theta, -r q' \sin \theta, r)$	hacia arriba	$r \sqrt{1 + q'^2} dr d\theta$
Revolución alrededor del eje z de la curva $(\rho(t), w(t))$ del semiplano $xz, \rho \geq 0$, orden (t, θ)	$(\rho(t) \cos \theta, \rho(t) \sin \theta, w(t))$	$(-\rho w' \cos \theta, -\rho w' \sin \theta, \rho \rho')$	depende del sentido de la curva	$\rho \sqrt{\rho'^2 + w'^2} dt d\theta$
Revolución de $y = q(x) \geq 0$ alrededor del eje x , orden (x, θ)	$(x, q(x) \cos \theta, q(x) \sin \theta)$	$(q q', -q \cos \theta, -q \sin \theta)$	hacia el eje (en orden (θ, x) , hacia afuera)	$q \sqrt{1 + q'^2} dx d\theta$

Superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$ que se proyecta en D_{xy}	(se usa sin parametrizar) Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.	normal ∇F	la de ∇F	$\ \nabla F\ / F'_z \, dx \, dy \, (F'_z \neq 0)$
---	--	-------------------	------------------	--

$$\text{área}(\Sigma) = \iint_D \|\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\| \, du \, dv \quad \triangleright \quad \iint_\Sigma f \, d\sigma = \iint_D f(\vec{X}(u, v)) \|\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\| \, du \, dv \quad \triangleright \quad \iint_\Sigma \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \pm \iint_D \vec{f}(\vec{X}(u, v)) \cdot (\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v) \, du \, dv$$

En el flujo va + si $\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ apunta como la orientación pedida y – si apunta al revés. Para saberlo, evaluá el producto en un punto fácil donde no se anule (en la esfera, $\varphi = \pi/2$ y $\theta = 0$; en el paraboloide, $r = 1$ y $\theta = 0$), nunca en el polo ni en el vértice, donde da 0. Punto regular: $\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v \neq 0$ (en la esfera fallan los polos y en el cono el vértice, que no cambian las integrales).